

Un corps soumis à la *seule* pesanteur tombe avec l'accélération g , la **même pour tous les corps** quelle que soit leur masse. On étudie d'abord la chute verticale, puis le tir horizontal, qui n'est que la superposition d'un MRU et d'une chute.

À retenir : chute libre verticale (lâché sans vitesse)

Avec $g \approx 9,81 \text{ m/s}^2$ (souvent arrondi à 10 m/s^2) :

$$h = \frac{1}{2}gt^2, \quad v = gt, \quad t = \sqrt{\frac{2h}{g}}, \quad v = \sqrt{2gh}.$$

La masse n'intervient pas : une plume et une bille tombent identiquement dans le vide.

À retenir : choix du signe et lancer vertical

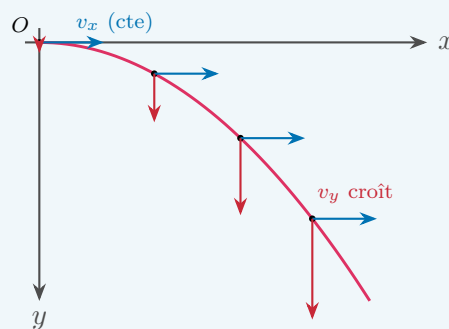
Le signe de g dépend de l'orientation de l'axe : axe *vers le bas* $\Rightarrow a = +g$; axe *vers le haut* $\Rightarrow a = -g$. Un corps lancé vers le haut à v_0 monte, s'arrête ($v = 0$) à l'apogée, puis redescend ; sa hauteur maximale (depuis le point de lancer) vaut $y_{\max} = \frac{v_0^2}{2g}$.

À retenir : tir horizontal : deux mouvements indépendants

Un corps lancé horizontalement à v_{0x} combine :

$$\underbrace{x(t) = v_{0x}t}_{\text{MRU selon } x} \quad \text{et} \quad \underbrace{y(t) = \frac{1}{2}gt^2, \quad v_y = gt}_{\text{chute libre selon } y}, \quad v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}.$$

Le **temps de vol ne dépend que de la hauteur** de chute, pas de v_{0x} .



Méthode — résoudre un tir horizontal

1. Temps de chute depuis la hauteur h : $t = \sqrt{2h/g}$.
2. Portée horizontale : $x = v_{0x} \times t$.
3. Vitesse à l'impact : $v_x = v_{0x}$, $v_y = gt$, puis $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$.

Exemple : lâché de 125 m

$h = \frac{1}{2}gt^2 \Rightarrow t = \sqrt{2 \times 125/10} = 5 \text{ s}$; $v = gt = 50 \text{ m/s}$. La vitesse gagne 10 m/s chaque seconde : 0,10,20,30,40,50 m/s.

Piège : *le temps de chute est indépendant de la vitesse horizontale*

Une bille *lâchée* et une bille *lancée horizontalement* depuis la même hauteur touchent le sol **en même temps** : v_{0x} n'agit pas sur la chute. De même, g ne dépend pas de la masse.

Remarque : *apogée au-dessus du sol*

Un objet lâché (ou lancé) d'une hauteur h_0 avec une vitesse ascensionnelle v_0 monte encore de $v_0^2/2g$: sa hauteur maximale par rapport au sol est $h_0 + \frac{v_0^2}{2g}$.